Biologia Molecular II

Biologia 3 | AULAS: 3 e 4

Competência(s): 3, 4 e 8 | **Habilidade(s): 11, 13, 15 e 29**

1. Polímeros

Consideramos polímeros como sendo as macromoléculas formadas a partir de unidades menores, denominadas **monômeros**. Essas moléculas se ligam entre si através de ligações covalentes.



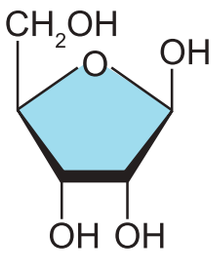
Os polímeros correspondem aos açúcares (carboidratos), às proteínas e aos ácidos nucleicos, e são sempre substâncias com um alto peso molecular (os monômeros, em contrapartida, correspondem a substâncias de baixo peso molecular).

1.1. Açúcares (ou carboidratos)

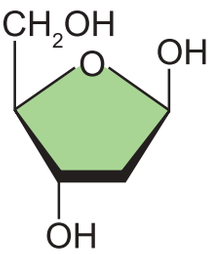
Os açúcares também recebem o nome de glicídios, carboidratos, sacarídeos ou hidratos de carbono, sendo moléculas compostas principalmente por carbono (C), oxigênio (O) e hidrogênio (H), podendo conter nitrogênio (N) e fósforo (P), dependendo da sua complexidade e função.

Os monômeros dos carboidratos correspondem aos **monossacarídeos**, e sua composição segue a fórmula $C_nH_{2n}O_n$. Onde n pode variar de 3 a 7. Os açúcares recebem o nome de acordo com a sua quantidade de monômeros, podendo ser **dissacarídeos** (com a união de dois monômeros) ou **polissacarídeos** (a união de 3 ou mais monômeros).

Além disso, os monossacarídeos podem ser nomeados de acordo com a quantidade de carbonos que contém, assim, açúcares simples com 3 moléculas de carbono são denominadas **trioses**, com 5 moléculas, **pentoses**, com 6 moléculas, **hexoses**, e assim por diante. Monossacarídeos importantes são a glicose, a frutose e a ribose e desoxirribose, açúcares importantes na estrutura do material genético.



Ribose



Desoxirribose

Os açúcares possuem três funções principais, sendo elas:

- **Reserva energética -** Os açúcares podem ser usados para o armazenamento de energia, principalmente na forma de amido e glicogênio, sendo armazenados nos vegetais e nos animais, respectivamente
- **Produção de energia -** A quebra dos açúcares é responsável pela síntese de moléculas energéticas, utilizadas em diversos processos celulares.
- **Função estrutural -** Alguns carboidratos podem ser usados para a estruturar diversas partes celulares ou de diversos organismos, como é o caso da quitina, que é o principal componente do exoesqueleto dos artrópodes.

Os carboidratos podem ser quebrados em moléculas menores e mais simples a partir da digestão, normalmente quebrados em glicose ou frutose, futuramente sendo utilizados em ações biológicas que precisam de energia.

No corpo humano, o glicogênio é a principal reserva energética, podendo ser quebrada rapidamente em glicose a partir da demanda do corpo, são armazenadas no fígado e quebradas lá mesmo, sendo importante para suprimir a necessidade energética e para restabelecer os níveis de glicose no sangue do indivíduo.

O amido, por sua vez, corresponde à reserva energética dos vegetais, sendo armazenado principalmente nos vacúolos das células vegetais especializadas nesta função. Quando ingerida pelo ser humano, o amido pode ser quebrado em glicose.

A celulose e a quitina são os principais carboidratos com função estrutural, sua composição química dificulta a ação de enzimas digestivas, o que implica na impossibilidade de digestão desses compostos. A celulose é um importante componente das paredes celulares vegetais, enquanto que a quitina é um importante carboidrato presente na estrutura do exoesqueleto dos artrópodes.

2. Proteínas

As proteínas representam os polímeros em que os monômeros correspondem a moléculas de **aminoácidos**, formando o grupo mais diversificado de moléculas orgânicas. Todo aminoácido é formado por uma carboxila (COOH), uma amina (NH2), um hidrogênio (H) e um grupo radical (R).

No organismo humano, existem **20 aminoácidos** que são utilizados para a síntese de proteínas. A ligação entre eles é chamada de **ligação peptídica**, e acontece entre uma molécula de carbono do grupo carboxila, e uma molécula de nitrogênio do agrupamento amina de outro aminoácido.

Segunda base do códon

Primeira base do códon	U	C	A	G	Terceira base do códon
U	UUU, UUC: Phe UUA, UUG: Leu	UCU, UCC, UCA, UCG: Ser	UAU, UAC: Tyr UAA stop UAG stop	UGU, UGC: Cys UGA stop UGG Trp	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG: Leu	CCU, CCC, CCA, CCG: Pro	CAU, CAC: His CAA, CAG: Gln	CGU, CGC, CGA, CGG: Arg	U C A G
A	AUU, AUC, AUA: Ile AUG Met	ACU, ACC, ACA, ACG: Thr	AAU, AAC: Asn AAA, AAG: Lys	AGU, AGC: Ser AGA, AGG: Arg	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG: Val	GCU, GCC, GCA, GCG: Ala	GAU, GAC: Asp GAA, GAG: Glu	GGU, GGC, GGA, GGG: Gly	U C A G

Arg – Arginina
Asn – Aspargina
Asp – Ácido aspártico
Cys – Cisteína
Gln – Glutamina
Glu – Ácido glutâmino
Gly – Glicina
His – Histidina
Ile – Isoleucina
Leu – Leucina
Lys – Lisina
Met – Metionina (códon de início)
Phe – Fenilalamina
Pro – Prolina
Ser – Serina
Stop – Códon de parada
Thr – Treonina
Tyr – Tirosina
Val – Valina

FONTE: HTTPS://IMAGES.APP.GOO.GL/BZMUDXXQ9EO4TUH1A

Assim como acontece com os açúcares, uma molécula formada por uma ligação entre dois aminoácidos é chamada de dipeptídeo, com três, dipeptídeo, acima de quatro, denomina-se polipeptídeo.

Os aminoácidos podem ser separados de acordo com a sua disponibilidade, sendo assim, chamamos de **essenciais** aqueles que não são produzidos pelo corpo humano, já os aminoácidos **naturais** correspondem aos que podem ser produzidos pelo organismo.

As proteínas são muito variadas e um mesmo aminoácido pode estar presente em diferentes proteínas, o que difere a sua estrutura é, na verdade, a quantidade e a sequência de aminoácidos específicos

Aplicações Práticas

(FADIP/2019 – Medicina) Príons (ou priões) são agentes infecciosos que não possuem nenhum ácido nucléico, sendo constituídos exclusivamente por um único tipo de proteína estruturalmente modificada que tem a capacidade de converter proteínas semelhantes e normais em proteínas alteradas quanto a conformação tridimensional. Tais proteínas alteradas se agregam e causam danos em células nervosas. Uma forma como os príons podem ser transmitidos à população humana e causar doenças neuronais graves é através dos alimentos contaminados, e os mais comuns são:

A) Óleos.
B) Frutas.
C) Carnes. → **Alimentos de origem animal são extremamente ricos em proteínas, sendo o principal alimento responsável pelo contágio da doença.**
D) Massas.

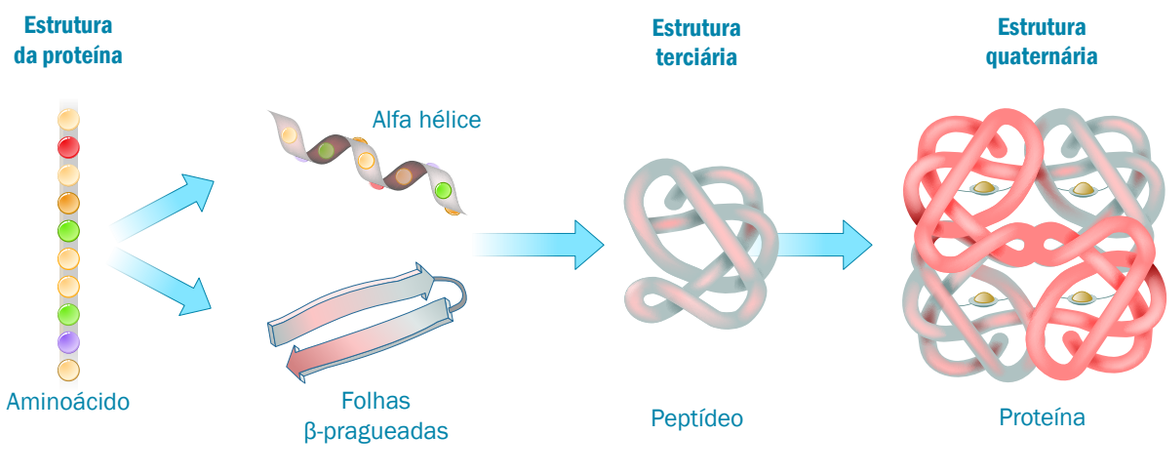
GABARITO: C

2.1. Estrutura da proteína

Podemos separar as estruturas das proteínas em quatro fases diferentes, sendo:

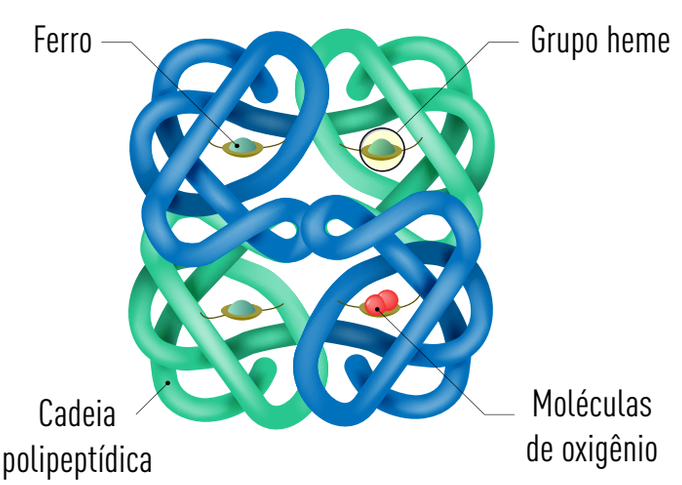
- **Estrutura primária -** Corresponde à sequência de aminoácidos que compõem a cadeia polipeptídica. Cada proteína possui uma sequência específica de aminoácidos que quando alterada, dão origem a outras proteínas. É através dessa estrutura que a proteína se dobra e adquire uma forma tridimensional.
- **Estrutura secundária -** Corresponde aos aminoácidos depois de estarem dobrados sobre si mesmo, ou seja, as estruturas bidimensionais, formando uma hélice (formato próximo ao do DNA e RNA)
- **Estrutura terciária -** Pode ser dividida em **alfa-hélice**, quando forma uma estrutura helicoidal; **folhas β-pragueadas,** quando a estrutura formada é plana; e os **loopings**, que são regiões flexíveis, conectando as outras duas. Essas duas conformações são mantidas pelas **pontes de hidrogênio.**
- **Estrutura quaternária -** Nesse caso, diz respeito a proteínas que só exercem sua função quando interagindo com outras

Estrutura da proteína



A hemoglobina representa um tipo de proteína com estrutura especial, a quartenária, nesse caso, ela é formada por um agrupamento de 4 proteínas que recebe o nome de **globinas**, cada uma delas apresentando um **grupo Heme,** contendo um átomo de ferro. Cada hemoglobina é formada por 4 globinas e 4 átomos de ferro.

HEMOGLOBINA



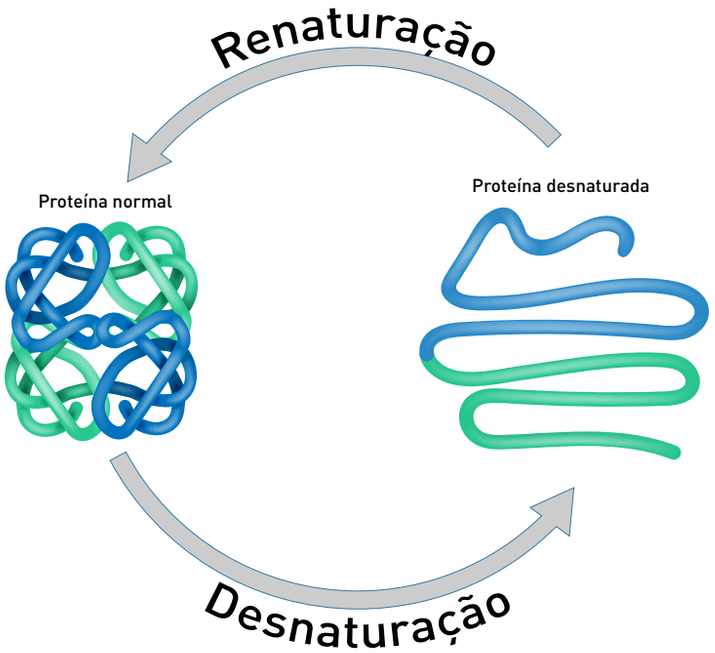
2.2. Desnaturação proteica

Por se tratar de longas cadeias, as proteínas são sensíveis a inúmeras perturbações, sofrendo **desnaturações** a partir delas. Uma proteína desnaturada perde a sua estrutura terciária e, consequentemente, perde a sua função biológica.

Os fenômenos que podem ocasionar as desnaturações são alterações de temperatura, alterações de pH, concentração de sais e etc.

Note que, as proteínas, uma vez desnaturadas, podem renaturar, ou seja, podem voltar ao seu estágio de dobramento inicial, realizando as suas funções normalmente. O processo de **renaturação** é feito em laboratório e demanda mais tempo do que os dobramentos naturais dos aminoácidos.

Desnaturação e renaturação



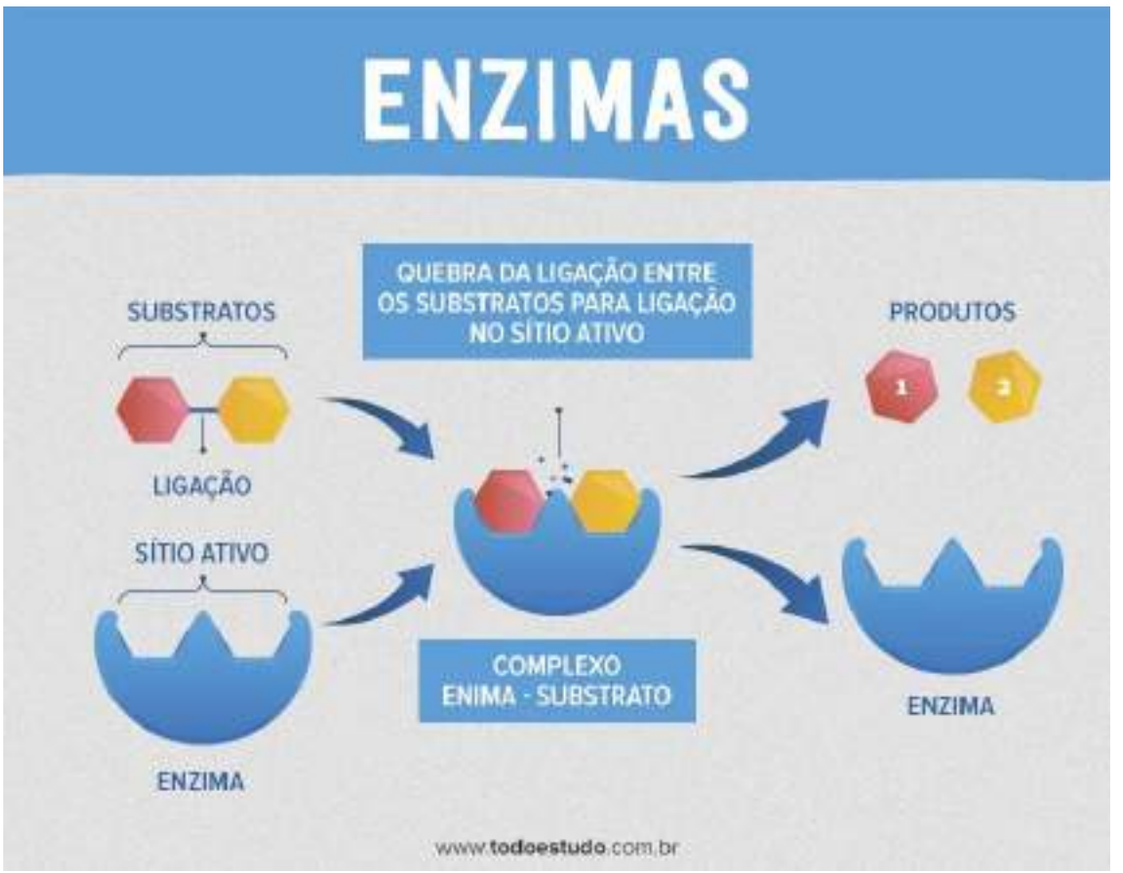
2.3. Funções das proteínas

As proteínas possuem funções variadas, podendo ser citado a função regulatória, a partir dos hormônios, estrutural, catalisadora, a partir das enzimas, transportadora através das proteínas transmembranas etc.

A **função estrutural** talvez seja a mais importante função das proteínas, uma vez que são componentes principais células e de inúmeros tecidos, como o colágeno que está presente nos ossos e cartilagem, a queratina que recobre e protege a pele de vertebrados terrestres, a actina e miosina extremamente importante para as contrações musculares etc.

A **função enzimática** também é uma das principais funções das proteínas, uma vez que atuam como verdadeiros **biocatalisadores**, diminuindo a energia de ativação necessária para inúmeras reações, fazendo com que elas sejam mais eficientes e mais rápidas. As enzimas são necessárias para todas as reações que acontecem dentro de uma célula.

Cada enzima é específica para um determinado processo, e a sua especificidade acontece por conta do processo de "chave-fechadura", onde a chave corresponde a um reagente específico e a fechadura corresponde a uma enzima específica. O nome técnico desse modelo é **encaixe induzido**.



FONTE: HTTPS://IMAGES.APP.GOO.GL/CI2CTN7CVZTKRI7B7

Uma enzima pode ser usada diversas vezes numa mesma reação, contudo, caso ela seja desnaturada, esse processo se perde e ela não consegue mais encaixar no seu substrato específico, inviabilizando a reação.

Existem moléculas que funcionam inibindo a ação enzimática, podendo ser sintetizada pelos seres vivos ou fabricadas em laboratório, reduzindo a interação das proteínas com seus substratos específicos

Os inibidores podem ter estruturas tridimensionais semelhantes às proteínas, ou podem contar com estruturas que se encaixam na enzima e a impedem de encontrar o seu substrato específico, impedindo o seu funcionamento.

Multiplataformas: Vídeo
Experimentoteca - Ação da enzima catalase

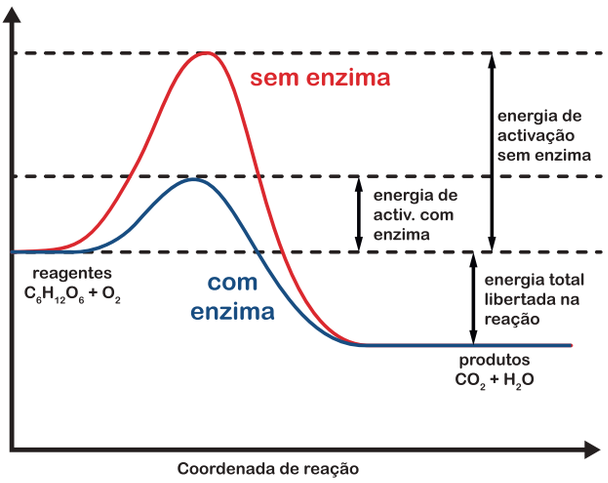


2.4. Cinética enzimática

Os fatores responsáveis pela desnaturação de uma proteína, também são responsáveis por ditar a velocidade de atuação de uma enzima. Esses componentes apresentam condições ótimas de funcionamento (uma temperatura, um pH e uma concentração de substrato específica), nessas condições, as reações acontecem muito mais rápido

A cinética enzimática vai ser alterada de acordo com esses fatores, assim, com o aumento da temperatura corporal, pela febre por exemplo, ocorre a desnaturação de algumas proteínas, ou ainda, desaceleram as reações catalisadas por elas.

Algumas enzimas possuem ainda, um fator auxiliar para potencializar as reações, esse agente auxiliar recebe o nome de **cofator**, podendo ser cobre, zinco e manganês (em grande maioria, mas podem também ser outros íons metálicos). Caso esse auxiliar seja formado por uma substância orgânica, ela recebe o nome de **coenzima.**



Aplicações Práticas

(Enem/2017 – PPL) Sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima.



Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que o (a)

A) aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. → **O aumento do pH tende a diminuir a atividade enzimática da questão, observe que a atividade da enzima é muito maior no pH <7 do que no pH >8**
B) temperatura baixa (10°C) é o principal inibidor da enzima. → **Mesmo a 10°C, a atividade enzimática é alta no pH <7, o que indica que a atividade é inibida pelo pH, e não pela temperatura.**
C) ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária para a reação. → **Na verdade, o ambiente básico tende a diminuir a ação enzimática, desnaturando-a**
D) O ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima.
E) temperatura ótima de funcionamento da enzima é 30 °C, independentemente do pH. → **Os gráficos indicam que a atividade enzimática depende diretamente do pH da solução.**

GABARITO: D

2.5. Hormônios

Assim como os lipídios, existem hormônios que possuem estrutura proteica, o que significa que são formados a partir de diferentes proteínas. Sua conformação depende muito do tipo de hormônio, do órgão alvo e da função hormonal.

Os hormônios protéicos ficam armazenados em glândulas até que haja a necessidade de sua liberação, diferente dos esteróides que são sintetizados e liberados no mesmo momento.

Os principais hormônios protéicos são:

- **Hormônio de crescimento (GH) -** Responsável por estimular o crescimento de órgãos e tecidos, incluindo os ossos.
- **Hormônios pancreáticos (insulina e glucagon) -** Responsáveis pelo controle de glicose na corrente sanguínea.

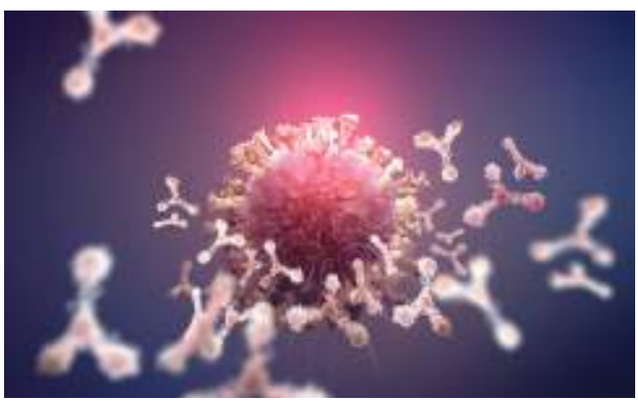
Descobrindo Agora

Os hormônios são componentes responsáveis pelo controle de inúmeras funções no nosso corpo, desde o desenvolvimento de características secundárias até o controle de glicose no sangue dos organismos.
A diabetes é uma doença que corresponde a níveis descontrolados de glicose no sangue das pessoas, seja para mais ou para menos, podendo ser permanente ou momentânea, dependendo do tipo de diabetes em questão.
O tratamento imediato dessa doença se dá a partir da injeção de insulina e glucagon diretamente no corpo dos pacientes, fazendo o papel de controlar a quantidade de açúcar dentro do corpo dos pacientes.

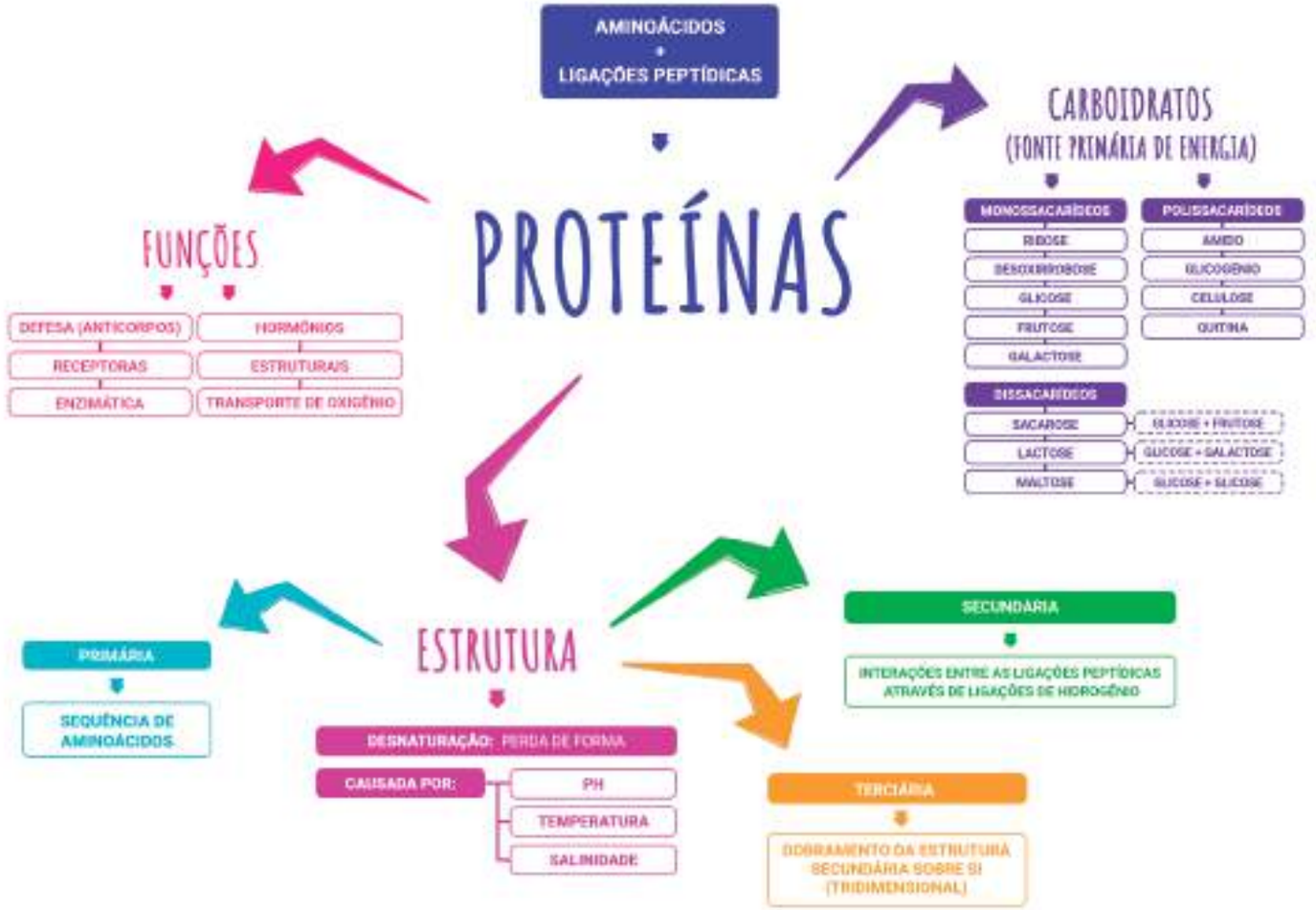
2.6. Anticorpos

Correspondem a glicoproteínas globulares com função imunológica e que também recebem o nome de **imunoglobulina.** São específicas para o combate de agentes invasores que podem causar problemas no funcionamento do organismo, chamadas de **antígenos**.

As imunoglobulinas são produzidas conforme a necessidade, se ligam nos organismos ou substâncias nocivas, e inativam essas moléculas. Assim como as enzimas, os anticorpos também são específicos e só se ligam àqueles compatíveis, inibindo a ação de algumas substâncias ou impedindo a replicação de organismos invasores.



Mapeando o saber

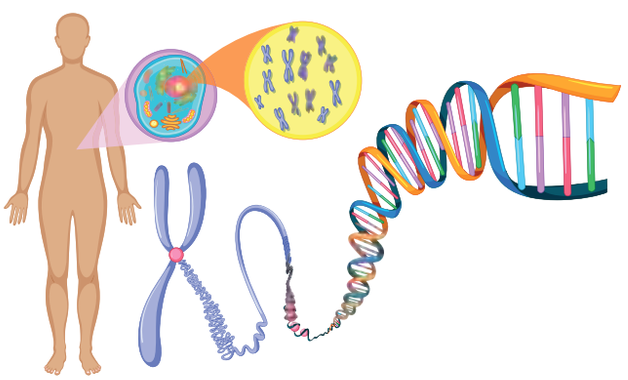


Biologia Molecular III

Biologia 3 | AULAS: 5 e 6

Competência(s): 3, 4 e 8 | **Habilidade(s): 11, 13, 15 e 29**

1. DNA



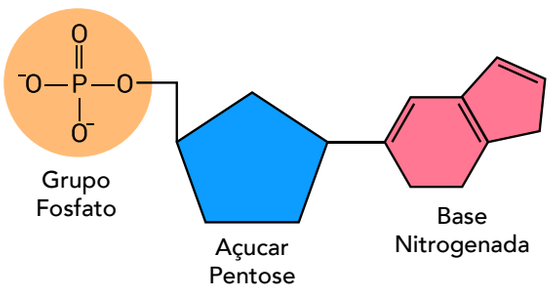
Os conceitos de DNA demoraram um tempo até se firmarem na comunidade científica, inúmeros estudos foram e ainda são feitos para compreender a sua estrutura, a sua composição e a sua funcionalidade dentro das células.

Hoje, com os avanços na biologia molecular e na genética, o estudo do DNA é mais completo e complexo, já sendo possível traçar um panorama que nos situe sobre como as nossas características e as funcionalidades celulares são comandadas pelo nosso material genético.

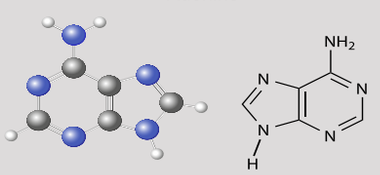
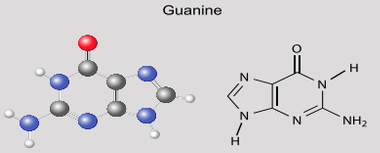
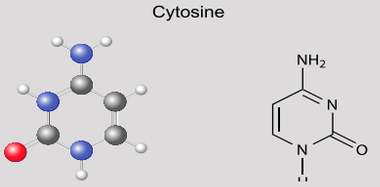
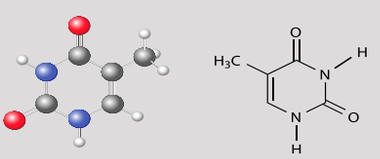
1.1. Composição química

O DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, é considerado um polímero, onde os monômeros que o constitui são os **nucleotídeos.**

Os nucleotídeos são formados a partir da união de um **fosfato**, uma **pentose** e uma **base nitrogenada**, a retirada de um fosfato resulta em um nucleosídeo.



O fosfato e a ribose estão presentes em TODOS os nucleotídeos, contudo, as bases nitrogenadas podem variar, o que justifica a existência de 4 tipos de nucleotídeos, variando conforme suas bases nitrogenadas.

Bases nitrogenadas PÚRICAS	ADENINA	Adenine 
	GUANINA	Guanine 
Bases nitrogenadas PIRIMÍDICAS	CITOSINA	Cytosine 
	TIMINA	Thymine 

1.2. Relação de Chargaff

Erwin Chargaff (1905-2002), famoso bioquímico austríaco que residiu nos Estados Unidos, a partir da incansável observação das moléculas de DNA chegou a conclusão que as quantidades das bases nitrogenadas eram proporcionais entre si,

Sendo assim essa descoberta ficou conhecida como **a relação de Chargaff**, indicando que as quantidades de timina e adenina eram sempre iguais, enquanto que as quantidades de citosina e guanina, seguiam a mesma regra.

Dessa forma, numa molécula de DNA, temos que: **A = T** e **C = G**

Aplicações Práticas

(UFU/2016-2) O ácido desoxirribonucleico (DNA) é a molécula biológica que carrega as informações genéticas de um determinado organismo. Considere que o homem tenha um total de 6000 nucleotídeos, sendo 30% de Adenina. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à quantidade de bases Timina, Citosina e Guanina.
A) 1800; 1200; 1200.
B) 1200; 1800; 1200.
C) 1200; 1200; 1800.
D) 1400; 1400; 1400.

Comentários: Pela relação de Chargaff, as quantidades das bases correspondentes sempre será igual, assim A = T e C = G. Aplicando as porcentagens nós temos que:
30% de 6000 é de Adenina – 1800
30% de 6000 é de Timina — 1800
20% de 6000 é de Citosina —-1200
20% de 6000 é de Guanina —- 1200

GABARITO: A

Descobrindo Agora

Estima-se que grande parte do nosso código genético, mais de 50%, é composto por sequências repetidas, regiões reguladores e regiões protetoras do nosso genoma. Assim, por mais que o código genético humano seja relativamente grande, uma pequena porção é responsável pela codificação das proteínas.
Um outro fator curioso que envolve o código genético é que ele pode variar em quantidade de pares de base de acordo com as espécies, para ilustrar melhor, enquanto o gene humano tem aproximadamente 3,2 bilhões de pares de bases, o genoma do peixe *Protopterus aethiopicus* é constituído por aproximadamente 130 bilhões de bases nitrogenadas, um dos maiores genomas sequenciados até hoje.



1.3. A estrutura do DNA

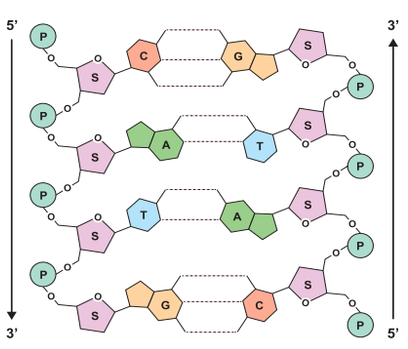
Diversos pesquisadores tentaram conhecer a molécula de DNA para associar com as suas funções, a complexidade de sua molécula trazia diversos empecilhos para o conhecimento da estrutura dessa molécula.

Rosalind Franklin (1920-1958), James Watson (1928-presente) e Francis Crick (1916-2004) foram os grandes responsáveis por mostrar, cientificamente, como era a estrutura do DNA, ela foi descoberta em 1953.

Os cientistas chegaram à conclusão de que o DNA é constituído por duas cadeias de polinucleotídeos dispostos de maneira **helicoidal**, ou seja, em hélice. Watson e Crick, aproveitando os estudos de Rosalind, propuseram o modelo de escada, no qual o corrimão era formado pelos fosfatos e riboses e o degrau era formado por uma base púrica (A ou G) ligada a uma base pirimídica (C ou T).

Assim, cada degrau é formado por uma ligação de hidrogênio, possibilitando que as bases nitrogenadas sejam ligadas entre si. Dessa forma, numa molécula de DNA, Adeninas sempre se ligam com Timinas, enquanto que as Guaninas sempre se ligam com as Citosinas.

O sentido de leitura de uma fita de DNA é sempre de 5' para 3':

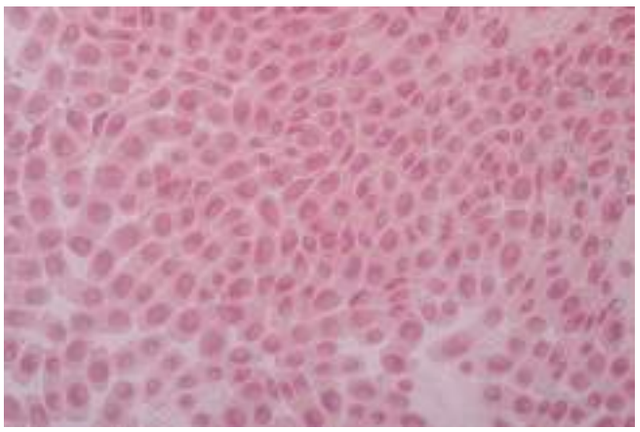


1.4. Localização do DNA

Para encontrar o material genético em uma célula, bioquímicos e biólogos recorrem a técnicas diferentes, é a partir de reações químicas que a molécula de DNA passa a ser corada numa cor púrpura, possibilitando a sua visualização no microscópio

Quando uma molécula de DNA passa a se condensar, ou seja, se torna mais comprimida, ela recebe o nome de **cromossomo**, que ainda continua sendo material genético, mas é mais fácil de ser visualizado.

Os cromossomos podem ser encontrados no **núcleo** e em organelas que possuem material genético próprio, como as **mitocôndrias** e os **cloroplastos.** O material genético pode facilmente ser observado, dependendo do seu grau de condensação, num microscópio óptico simples.



Células em divisão celular com o material genético corado em seus núcleos.

1.5. Funções

O material genético talvez seja o componente mais importante das células, uma vez que é ele quem comanda todas as atividades metabólicas e vitais do organismo, além disso, é através do material genético que se tem uma continuidade de informação, futuramente sendo conhecido pela **hereditariedade.**

Todas as funções do DNA só são possíveis por meio de duas propriedades fundamentais: a **replicação** e a **transcrição.**

A replicação permite que a informação armazenada seja transmitida dos pais aos descendentes, de geração em geração, por meio dela, as células mães podem produzir cópias exatas dela mesma.

A transcrição, por sua vez, corresponde a capacidade de uma molécula de DNA dar origem a uma mais simples de RNA, sendo possível sintetizar inúmeras proteínas. Ambas as funcionalidades serão detalhadas a seguir.

1.6. Replicação

O processo de replicação permite a síntese de novas moléculas de DNA a partir de um molde. Trata-se de um processo complexo e extremamente importante para as células. Antes de nos aprofundarmos no processo de replicação, é importante ter em mente que existem proteínas e nucleotídeos livres na célula, esperando algum comando.

Assim, a replicação acontece seguindo algumas etapas, sendo elas:

- **Quebra de pontes de hidrogênio (Desenrolamento) –** Nessa etapa, as pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas são quebradas, permitindo que as duas fitas de DNA se separam
- **Conexão com nucleotídeos livres (Síntese contínua) –** Alguns nucleotídeos que se encontram livres pela célula se conectam nas bases nitrogenadas que foram separadas.
- **Síntese de uma nova fita (Síntese descontínua) –** A partir disso, as novas fitas começam a ser sintetizadas, de modo que o DNA molde são as fitas originais, o processo é iniciado a partir do sinal da enzima **DNA-polimerase.**
- **Produção de moléculas filhas –** Essa é a etapa final da replicação, na qual há a formação de duas novas fitas a partir do DNA molde.

Perceba, que no processo de replicação, as fitas novas são sintetizadas e acopladas a uma fita do DNA original, assim, temos uma cadeia recém sintetizada e uma outra herdada da fita mãe, esse tipo de replicação recebe o nome de **semiconservativa**, uma vez que as moléculas resultantes conservam pelo menos uma das fitas do DNA molde.

Existem uma infinidade de enzimas que participam desse processo, seja auxiliando ou sinalizando e possibilitando que o processo aconteça, sendo a mais importante delas, a DNA-polimerase.

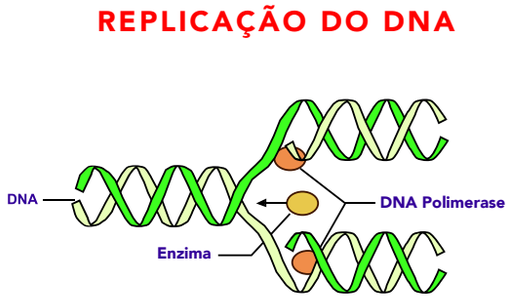
Multiplataformas: Vídeo
O Processo de Replicação do DNA (Animação Narrada em 3D)



1.6.1. A enzima DNA-polimerase

Uma das descobertas da biologia molecular que permitiram um entendimento maior sobre suas funções, é a descoberta da enzima que auxilia no processo de replicação, a **DNA-polimerase.**

Essa é a enzima responsável pela ligação dos nucleotídeos livres na fita recém separada, através de processos bioquímicos complexos, permitindo a formação de uma nova cadeia de material genético.



1.7. Transcrição

Em conjunto com a replicação, a transcrição representa um dos processos principais envolvidos na molécula de DNA. Nesse caso, se diz respeito ao conjunto de etapas que transformar o DNA em proteínas

Trata-se de um processo complexo onde um DNA, portador de uma mensagem genética e com instruções extremamente específicas para a síntese de proteínas, seja transformado em um RNA, uma molécula simples que contém as "receitas" específicas para cada proteína, sintetizada pelos **ribossomos.**

A transcrição é um processo complexo de síntese de proteínas que envolve diferentes enzimas.

2. RNA

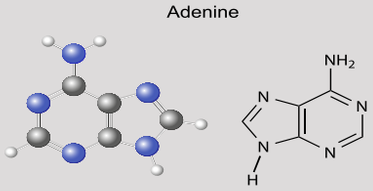
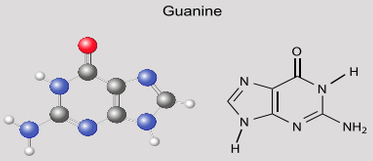
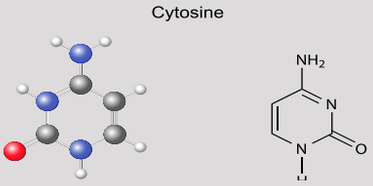
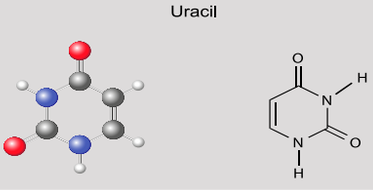
O RNA corresponde a uma molécula mais simples do que o DNA, que também contém material genético, mas diferente do outro, ela conta somente com **uma fita simples.**

Essa molécula é extremamente importante para a síntese de proteínas, e é o material genético de alguns vírus, por conta da sua simplicidade.

2.1. Estrutura

Existem inúmeros tipos de RNA, dependendo do organismo e da função que está sendo trabalhada. No caso da síntese proteica, o objetivo dos nossos estudos, os RNA seguem o mesmo padrão estrutural.

Diferente do DNA, que contava com a desoxirribose, no RNA é possível encontrar **uma ribose**, além disso, no RNA não é possível encontrar Timina, essa base nitrogenada é substituída pela Uracila, assim, na tabela de bases nitrogenadas teremos:

Bases nitrogenadas PÚRICAS	ADENINA	Adenine 
	GUANINA	Guanine 
Bases nitrogenadas PIRIMÍDICAS	CITOSINA	Cytosine 
	URACILA	Uracil 

Note que, por ser uma fita simples, não existe emparelhamento entre as bases!

A partir das fitas de DNA, é possível sintetizar as fitas de RNA, esse processo leva o nome de **transcrição**, e é o processo fundamental para que a síntese dessa molécula aconteça.

Tem etapas muito semelhantes à replicação, as pontes de hidrogênio que ligam as fitas de DNA são quebradas e as duas cadeias se separam. Somente uma delas vai ser utilizada na síntese do RNA, ocorrendo a ligação dos nucleotídeos livres, a

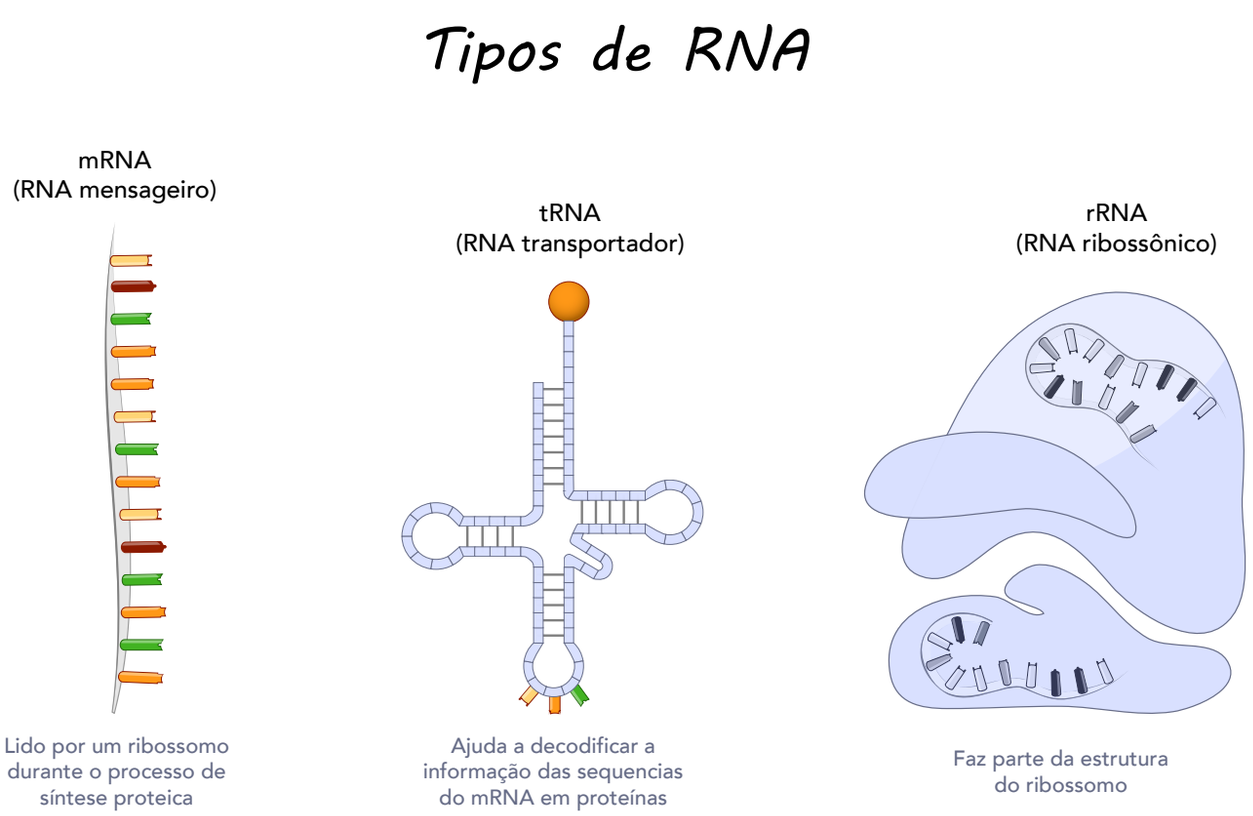
enzima responsável por esse processo é a **RNA-polimerase**, e sintetizando uma nova fita, a ligação dos nucleotídeos é muito semelhante ao que acontece no DNA, sendo assim, A-C e G-U (lembre-se que não existe timina no RNA).

Depois de formada, a fita de RNA se separa do molde de DNA, que retorna a sua forma original, assim, o RNA pode participar ativamente do processo de síntese de enzimas.

2.2. Tipos de RNA e suas funções

Existem três tipos principais de moléculas de RNA, cada uma com sua funcionalidade e estruturas específicas, sendo assim:

- **RNA ribossômico (RNAr)** – É o RNA que constitui os ribossomos, combinando-se com as proteínas e auxiliando no processo de síntese das mesmas.
- **RNA mensageiro (RNAm)** – é a cópia do material genético, é o responsável por codificar as proteínas, a partir da leitura dos ribossomos, num processo que leva o nome de **tradução.** São enviados para os ribossomos.
- **RNA transportador (RNAt)** – É o responsável por transportar um aminoácido específico para a síntese da proteína, tem uma conformação característica em formato de trevo e leva esses aminoácidos do citoplasma para os ribossomos.



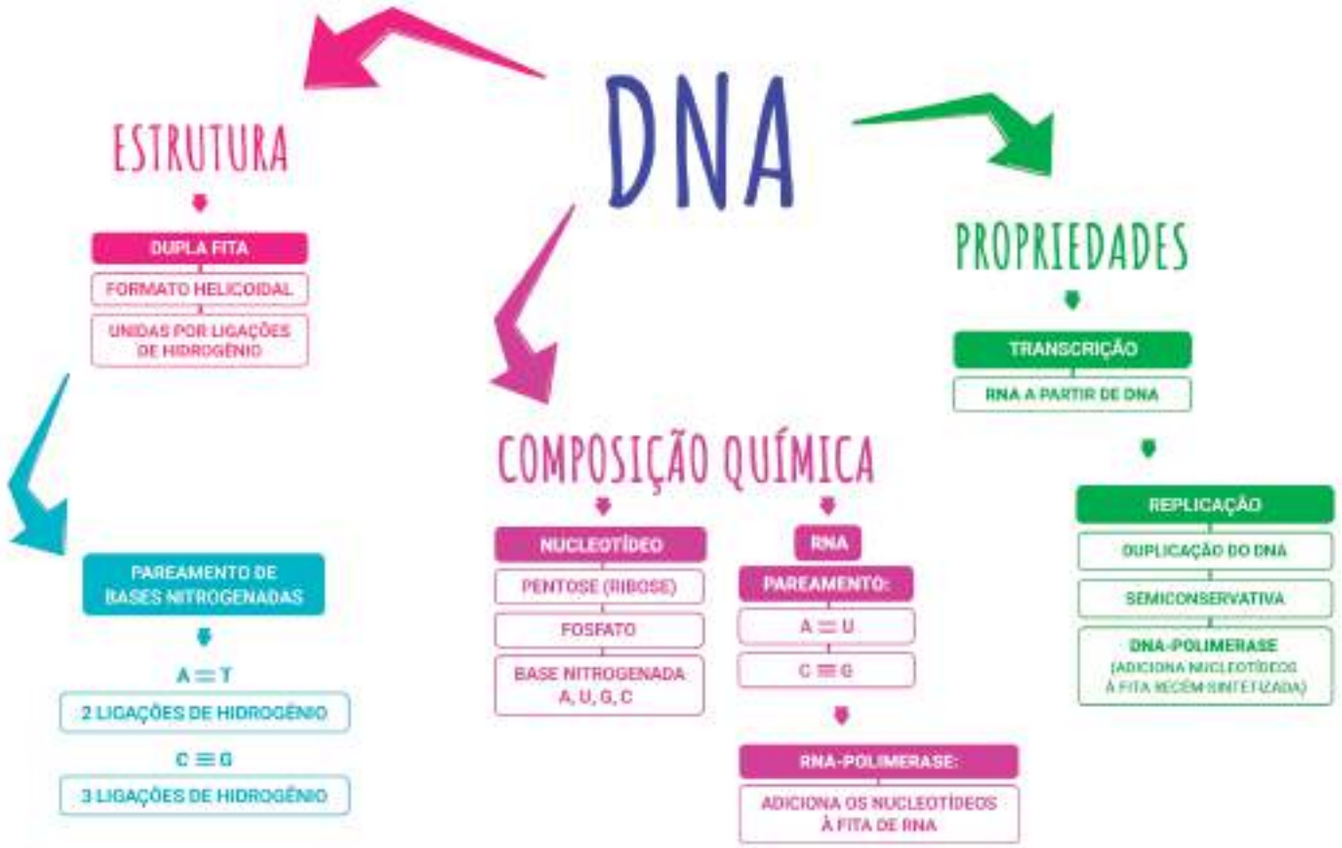
Um tipo especial de RNA é o **RNA viral**, material genético da maior parte dos vírus vegetais e de alguns vírus de bactérias e animais

2.3. Localização do RNA nas células

Diferente do DNA, as moléculas de RNA podem aparecer em diferentes porções da célula, assim:

- **RNA ribossômico (RNAr)** - presente em altas quantidades, produzido no nucléolo, é usado para formar os ribossomos
- **RNA mensageiro (RNAm)** e **RNA transportador (RNAt) –** Ambos são produzidos no núcleo e conseguem migrar para o citoplasma para realizar as suas funções.

Mapeando o saber

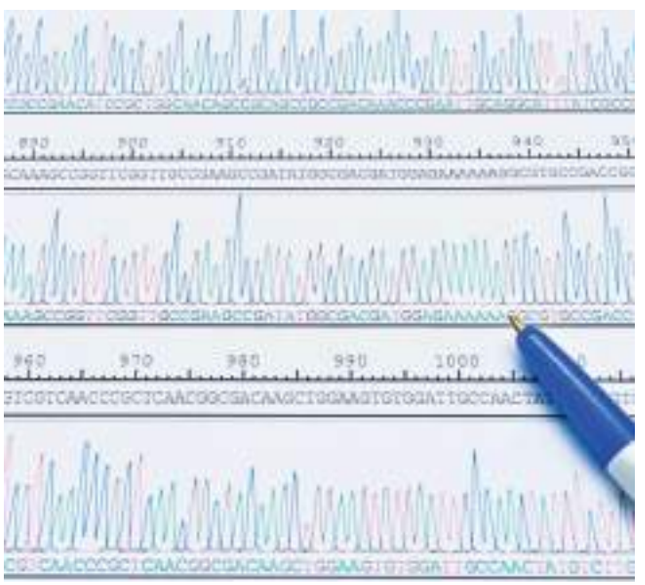


Código Genético
Síntese de proteínas

Biologia 3 | AULAS: 7 e 8

Competência(s): 3, 4 e 8	Habilidade(s): 11, 13, 15 e 29

1. Os organismos vivos



Para que possamos dar continuidade nos estudos moleculares das células, é importante ter sempre em mente que todo ser vivo possui capacidade de autopreservação e autorreprodução

Em outras palavras, todo organismo possui a capacidade de se preservar do meio, mantendo a sua individualidade, e todo organismo é capaz de produzir descendentes da mesma espécie.

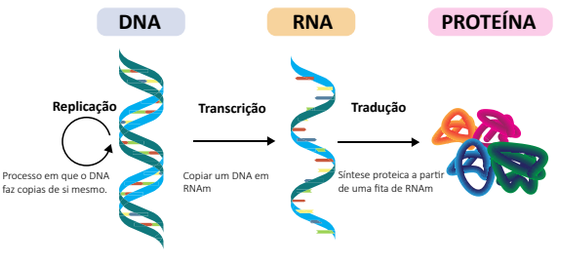
Ambas capacidades dependem, principalmente, do envolvimento de duas macromoléculas essenciais à vida: as **proteínas** e os **ácidos nucleicos.** Sendo as primeiras divididas em reguladoras (enzimas e hormônios, catalisando reações e regulando o funcionamento do organismo, respectivamente) e estruturais (que se associam a outras substâncias e constituem estruturas celulares diversas).

Perceba que a existência desses componentes e dessas capacidades são fundamentais para a realização de inúmeras funções.

1.1. O dogma central da biologia molecular

Sabendo que todo organismo partiu de uma mesma célula, ou seja, todos somos descendentes de um mesmo organismo simples, fez com que biólogos moleculares passassem a investigar a maquinaria genética.

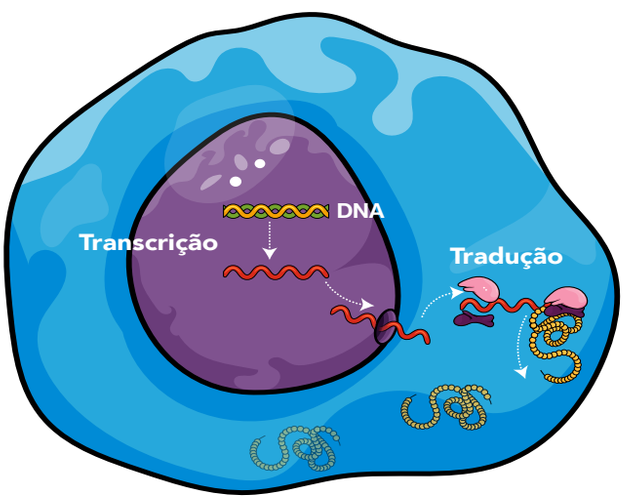
DOGMA CENTRAL DA BIOLOGIA



Foi possível concluir que os processos de síntese proteica são relativamente o mesmo entre os diferentes organismos. Esse processo, onde um DNA é transformado em RNA e este, por sua vez, sintetiza proteínas, é conhecido como **dogma central da biologia molecular.**

Os processos que ditam esse dogma são:

- **Replicação** - Processo de duplicação do DNA, determinando crescimento, regeneração e reprodução dos organismos.
- **Transcrição** - A partir dos cromossomos (material genético condensado), o DNA forma o RNA mensageiro, transcrevendo o material genético, importante para a síntese de proteínas.
- **Tradução** - Nesse caso, os ribossomos recebem a mensagem codificada do DNA e sintetizam as proteínas a partir da sequência de bases nitrogenadas



Síntese Proteica

Multiplataformas: Vídeo
DNA: transcrição e tradução



1.2. A colinearidade DNA e proteína

Note que, tanto o DNA quanto as proteínas são **polímeros**, o que significa que as suas unidades menores são os nucleotídeos e os aminoácidos. Essa semelhança é importante, uma vez que traz ainda mais similaridade para ambos.

O DNA é colinear com a proteína que ele codifica, o que significa que existem sequências específicas de DNA codificando proteínas específicas.

1.2.1 Gene

Podemos definir o gene como sendo um segmento da molécula de DNA responsável por características que podem, ou não, serem herdadas geneticamente, além disso, o papel principal do gene é **codificar a sequência de aminoácidos de uma proteína**.

No gene, é possível encontrar informações extremamente importantes para a síntese de proteínas, como por exemplo uma sequência responsável pelo início da leitura, outra sequência responsável pela pelo término da leitura etc.



2. Código genético

Como já vimos, o material genético é composto pelos nucleotídeos. O código genético nada mais é do que a organização dos nucleotídeos e a sequência específica de aminoácidos que compõem as proteínas.

A expressão dessa sequência é feita a partir dos símbolos A, C, G e T (ou U, no caso das uracilas do RNA).

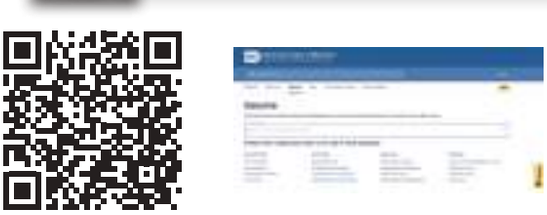
A leitura desse código não é feita por inteira, existem frações específicas que são responsáveis pela codificação das proteínas, em regras gerais, cada três nucleotídeos codificam um aminoácido.

Essa quantidade não é ao acaso, na verdade, levando em conta que existem 20 tipos de aminoácidos totais, com um arranjo de três letras, é possível codificar até 64 aminoácidos, suprindo a necessidade dos 20 disponíveis no organismo.

As **trincas de três nucleotídeos** recebem o nome de **códons**, e cada códon codifica um aminoácido, mas o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon diferente. Da mesma maneira, o conjunto de códons correspondem a um gene, e um conjunto de genes corresponde a molécula de DNA.

atcgggtagggtaccatcgggtactaccatcgggtaccattataccattaagatcatcggctacactggctaacgt
gtcggtaccctaagtacgtagctagacgtagctagggatcgatgctaggctagctagaacctatgcctcgatcgg
agctagggatcgatgctaggctagcgggtaccatggctagcgggtaccatgggtaccatgtacgtagctagggatc
gtattacgatgactgatggctagcttagctagctaacgatcacacgatgactgctaggctagggatcgacctagtc
ctagggatcgatgctaggctagcgctagggatcgatgctaggctagcggatggctaagcggatggcttagcttaga
ttactaatgctgatgctaatgctagactgatcggatgggctgatcggatgggctaacgatgctgactgactagctc
atcgggtagggtaccatcgggtaccattataccattaagatcatcggctaattaagatcatcggctacactggcta
atcggtaccctaagtacgtagctagggtaagtacgtagctagggatcgatgctaggctagctagaacctgatcga
ttactaatgctgatgctaatgctagactgatcggatgggctgatcggatgggctaacgatgctgactgactagctc
atcgggtagggtaccatcgggtaccattataccattaagatcatcggctaattaagatcatcggctacactggcta
atcggtaccctaagtacgtagctagggtaagtacgtagctagggatcgatgctaggctagctagaacctgatcga
agctagggatcgatgctaggctagcgggtaccatgggtaccatgtacgtagctagccatgtacgtagctagggatc
ttattacgatgactgatggctagcttagcgctagcttagcactagctaacgatcacacgatgactgctagctagtg
ctagggatcgatgctaggctagcgctagggatcgatgctaggctagcggatggctagcttaggactgatgactgca
gtactaatgctgatgctaatgctagactgatcggatgggctggatgggctactgaacgatgctgactgactagcta
ctgatgctaatgctagactgatcggaactgactgactgcttagaacctgatcgatagaacctgatcgagctaatgc
gtattacgatgactgatggctagcactgactgactgattagctagctaacgatcacacgatgactgctagctagtc
ctagggatcgatgctaggctagcgctagggatcactgactgactgagatgctaggctagcggatggctagcttaga

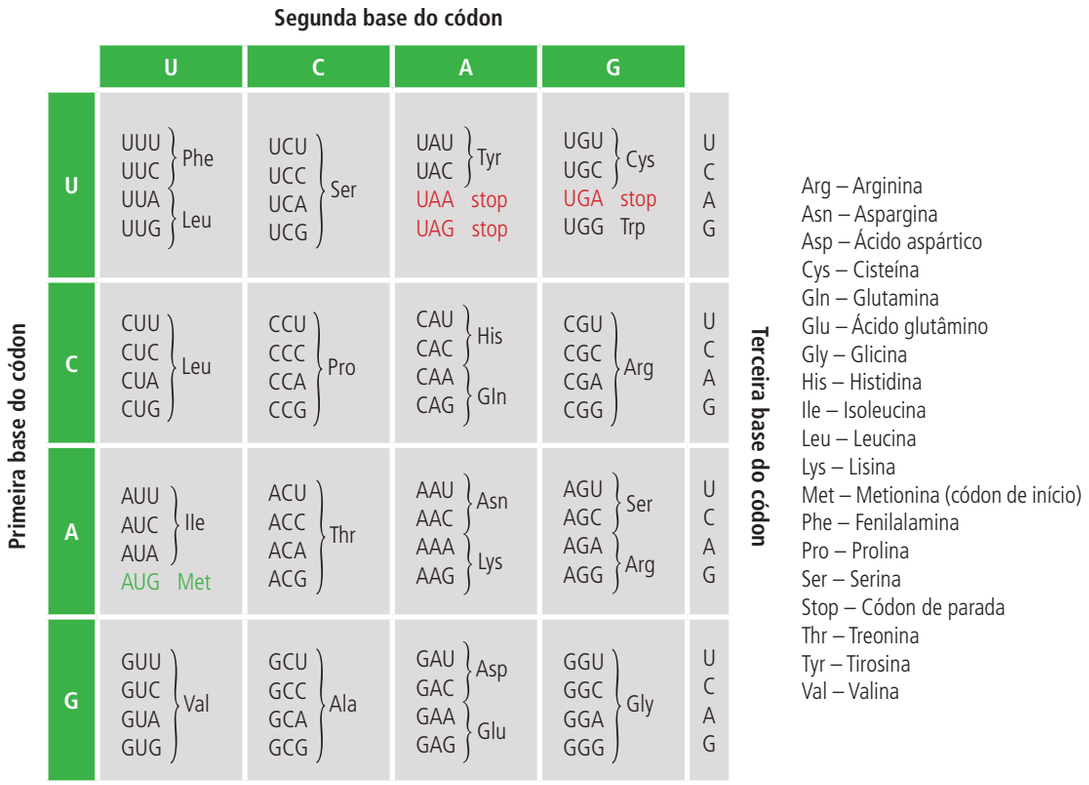
Multiplataformas: Site (NCBI)



O NCBI é uma base de dados que armazena todos os genomas que ja foram codificados nas espécies catalogadas, os arquivos são longos, sendo útil para a ilustração do tamanho que um genoma pode chegar.
Para utilizar é muito fácil, basta colocar o nome da espécie na aba de busca e clicar em no primeiro resultado que aparecer, ali, é possível observar todos os dados catalogados das espécies.

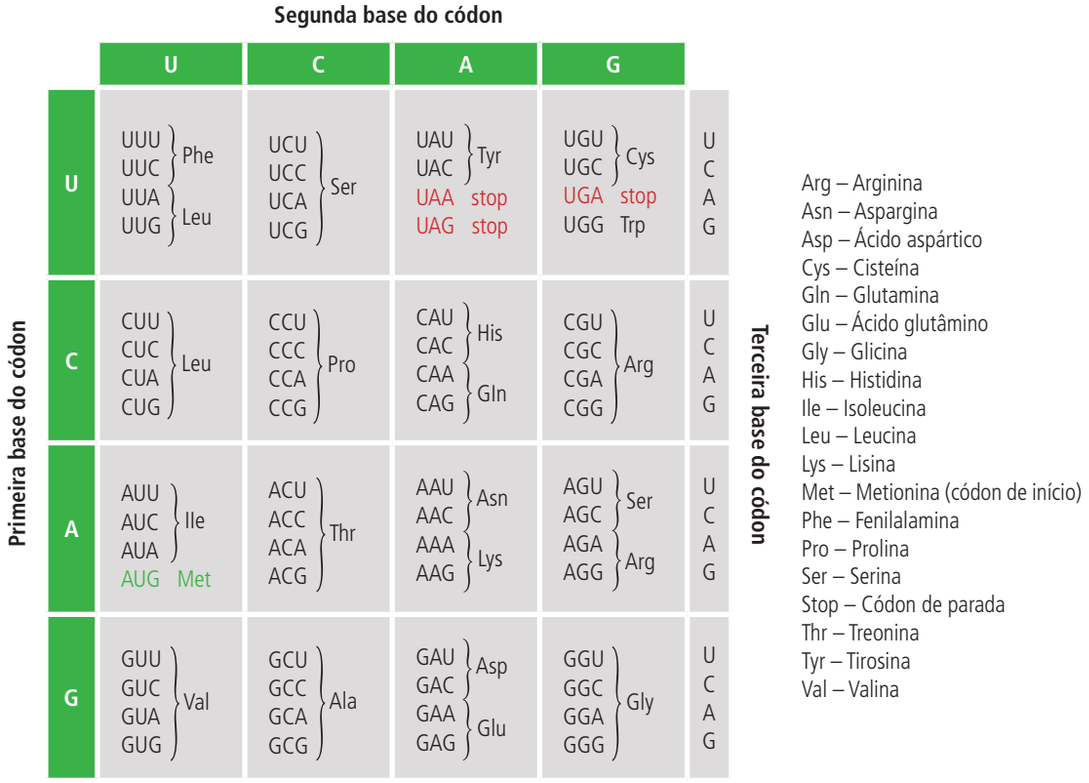
2.1. Representação do código genético

A quantidade de aminoácidos é a mesa nos organismos, o que facilita os estudos sobre quais códigos genéticos codificam quais proteínas, dessa forma, os códons podem ser representados numa tabela onde, **através da sequência do RNAm**, é possível saber qual aminoácido será sintetizado.



FONTE: HTTPS://IMAGES.APP.GOO.GL/BZMUDXXQ9EO4TUH1A

2.2. Códons de iniciação e terminalização



FONTE: HTTPS://IMAGES.APP.GOO.GL/BZMUDXXQ9EO4TUH1A

Perceba, que existem códigos específicos que ditam o início ou o término das leituras de códons e síntese de aminoácidos, esses códigos estão presentes em todas as moléculas.

A síntese de uma proteína, independentemente de qual ela seja, será iniciada quando o ribossomo faz a leitura de um **códon iniciador** com a sequência **AUG**, que dá origem ao aminoácido **Metionina (Met).** TODAS as proteínas se iniciam com esse aminoácido.

A cadeia de leitura só será finalizada quando o ribossomo faz a leitura de um dos três **códons de parada**, representados pelas siglas **UAA, UAG** e **UGA**, e nesse caso, não há a síntese de nenhum aminoácido, é só o sinal para interromper a leitura.

2.3 Propriedades do código genético

A biologia molecular afirma que o código genético é **degenerado** e **universal**, sendo essas duas as principais propriedades dele, independentemente do organismo em questão.

A **degeneração** do código genético é justificada pela capacidade dos aminoácidos de serem codificados por dois ou mais códons, ou seja, um mesmo aminoácido pode ser codificado por sequências diferentes de códons.

Já a **universalidade** é justificada pela capacidade de cada códon codifica sempre o mesmo aminoácido, mais uma vez, independente do organismo em questão. O que significa que, por exemplo, o códon que codifica a Leucina, vai SEMPRE codificar a Leucina.

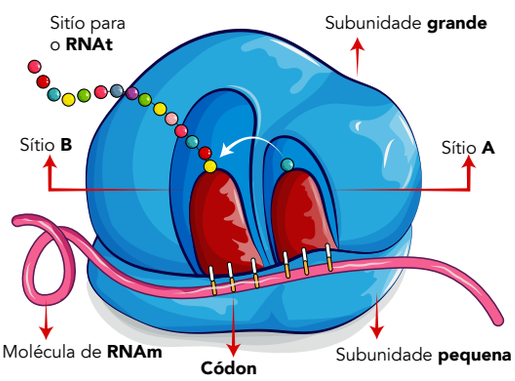
Essas duas propriedades protegem o organismo contra diversos fatores, como por exemplo, mutações, ter mais de uma sequência responsável pelo mesmo aminoácido abrange uma maior variedade de códons que, mesmo depois de passar por mutações, pode continuar codificando aquele aminoácido.

2.4. Etapas da síntese proteica

A síntese proteica é um processo de alta complexidade, envolvendo inúmeros fatores, enzimas e situações específicas que possibilitam as subsequentes reações até que a proteína seja, enfim, sintetizada.

Existem três etapas principais na síntese proteica, sendo elas:

- **Transcrição (formação de RNAm)** - O gene que irá codificar a proteína é o mesmo que sintetiza o RNAm, assim, ele se destaca do DNA e atravessa o poro nuclear, chegando no **citoplasma** e se associando com um ribossomo livre. A partir desse momento, temos um molde para a síntese da proteína.
- **Ativação dos aminoácidos** - Algumas moléculas com uma cadeia de 80 nucleotídeos se dobram e formam os RNAt, contendo duas regiões específicas: os **anticódons**, que são sequências de três bases complementares de um códon do RNAm (porção de ligação), e o extremo da molécula, que corresponde a porção de fixação do aminoácido, para que então seja transportado e levado até o ribossomo. Esse processo exige gasto de ATP (energia).
- **Tradução -** Etapa final, corresponde a produção de uma proteína a partir da especificação do RNAm, aqui, o ribossomo vai fazendo leituras do RNAm, encaixando os aminoácidos e gerando a cadeia peptídica (proteínas)



Ribossomos e síntese proteica

Perceba que o ribossomo possui **dois sítios ativos** de leitura, no primeiro sítio, se acopla o RNAt que apresenta o anticódon correspondente ao primeiro códon do RNAm, enquanto que no segundo, acopla-se o outro RNAt com o próximo anticódon.

Assim, os dois primeiros aminoácidos sintetizados formam uma ligação peptídica entre eles, produzindo um dipeptídeo, que ficará no primeiro sítio, assim, o segundo fica livre para receber o próximo RNAt.

A leitura é feita dessa forma, o deslocamento do ribossomo provoca a entrada e a saída de novos RNAt complementares ao RNAm, até que o ribossomo e a proteína sintetizada se desacoplem da organela.

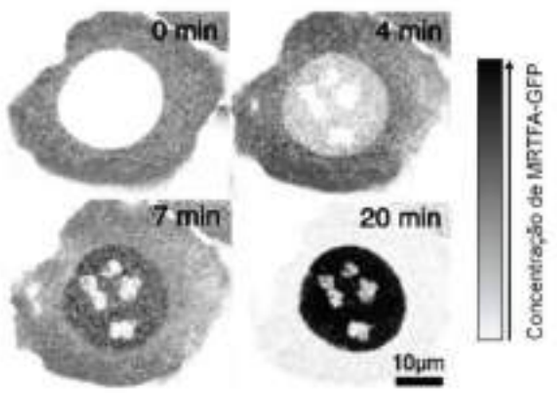
Aplicações Práticas

(Unicamp/2023) Leia o texto a seguir para responder à questão 03.
A proteína verde fluorescente, do inglês green fluorescence protein (GFP) – observada pela primeira vez na água-viva (Aequorea victoria) –, tornou-se uma das ferramentas mais importantes usadas na biociência contemporânea. Evolutivamente, a distribuição filogenética dos genes homólogos de GFP foi encontrada apenas nos filos Cnidaria, Arthropoda e Chordata.

(Adaptado de MACEL, Marie-Lyne et al. Zoological Letters, Londres. v. 6, p.2-11, 2020.)

Com o uso de biotecnologia, pesquisadores podem ligar a GFP a outras proteínas de interesse, antes invisíveis. Assim, esse marcador brilhante permite a observação dos movimentos, das posições e das interações das proteínas marcadas. A figura a seguir apresenta a variação da localização celular da proteína MRTFA-GFP em função do tempo. Após um estímulo em t = 0 min, a localização da proteína MRTFA-GFP se modifica devido ao seu correto enovelamento (quando a estrutura de uma proteína assume a sua configuração funcional).

(Adaptado de INFANTE, Elvira et al. Nature Physics, Londres, v. 15, p. 973-981, set. 2019.)



Sobre a localização celular da proteína MRTFA-GFP entre o tempo inicial (t = 0 min) e o final (t = 20 min), assinale a alternativa correta.

A) A transcrição ocorre inicialmente no citoplasma celular; posteriormente, o enovelamento da proteína MRTFA-GFP mostra-se completo no núcleo celular, exceto nas regiões dos nucléolos. → **O material genético se encontra completamente condensado em toda a porção nuclear.**

B) A tradução ocorre inicialmente no núcleo celular, exceto nas regiões dos nucléolos; posteriormente, o enovelamento da proteína MRTFA-GFP mostra-se completo no citoplasma celular. → **A tradução, etapa final da síntese proteica, acontece no citoplasma. O enovelamento ou a condensação do material genético se mostra completa dentro do núcleo.**

C) A transcrição ocorre inicialmente no núcleo celular; posteriormente, após o enovelamento, a proteína MRTFA-GFP transloca-se gradualmente ao citoplasma celular pelo complexo de poro nuclear. → **A tradução acontece no citoplasma!**

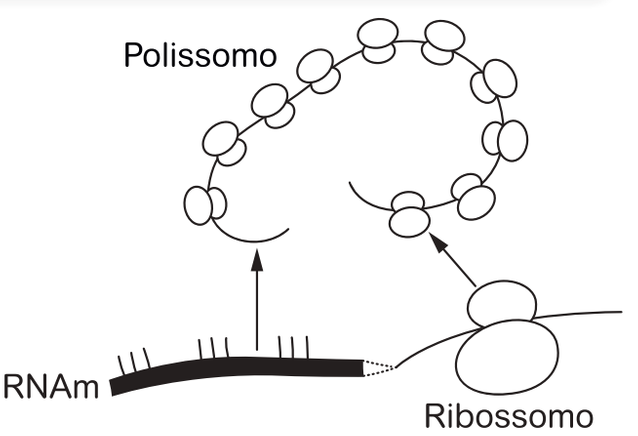
D) A tradução ocorre inicialmente no citoplasma celular; posteriormente, após o enovelamento, a proteína MRTFA-GFP transloca-se gradualmente ao núcleo celular pelo complexo de poro nuclear.

GABARITO: D

2.5. O polissomo

As cadeias de RNAm que precisam de ribossomos para sua leitura, são extremamente longas, o que significa que elas possibilitam que mais de um ribossomo se acople para fazer a sua leitura, fazendo com que muitas proteínas sejam sintetizadas ao mesmo tempo.

O conjunto de ribossomos atuando ao longo de um mesmo RNA mensageiro recebe o nome de **polissomo**, ou ainda, **polirribossomo.**



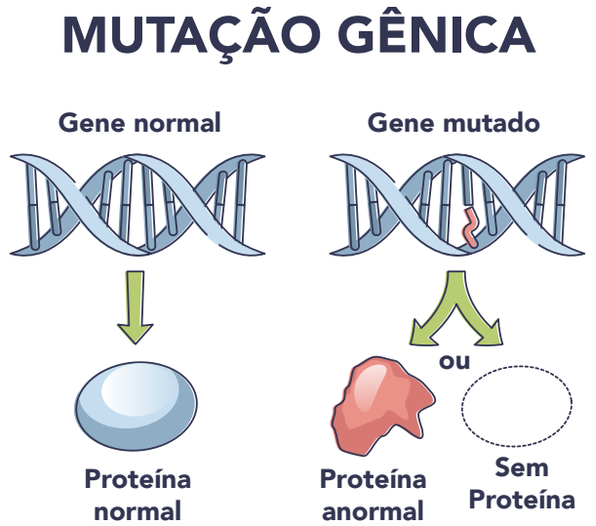
3. Mutação e síntese proteica

3.1. Mutação gênica

Chamamos de **mutação gênica** aquelas mudanças que acontecem nos genes, em outras palavras, é o processo no qual um gene sofre algum tipo de mudança estrutural, através da adição, eliminação ou substituição de nucleotídeos de uma fita de DNA.

As mutações são importantes para o aparecimento de variedades de um gene e, consequentemente, auxiliar na manutenção da variabilidade genética, a maioria delas é resultado de um erro na replicação do DNA.

Alterando uma sequência de nucleotídeos, a sequência das proteínas também são alteradas, consequentemente, a síntese proteica será completamente diferente.



3.2. Tipos de mutação

As mutações são classificadas de acordo com suas alterações, sendo assim, elas podem ser de **substituição, deleção** e **inserção**, elas não necessariamente acontecem simultaneamente, mas podem acontecer dentro de uma mesma molécula de DNA.

Uma mutação de **substituição, ou substitutiva**, acontece a partir da substituição de uma base para outra, podendo ser de transição (quando uma purina é substituída por uma purina, ou uma pirimidina por uma pirimidina), ou de transversão (quando uma purina é substituída por uma pirimidina e vice versa).

Já as mutações de deleção correspondem a perdas das bases, e isso pode acontecer em qualquer tipo de base nitrogenada, seja pirimidina ou purina.

As mutações de inserção, por sua vez, correspondem a colocação de um ou mais nucleotídeos dentro de uma cadeia de DNA, essa inserção pode acontecer, independente das outras, múltiplas vezes numa mesma região do DNA.

3.3. Mutações somáticas e germinativas

Independentemente do tipo de mutação, elas podem ou não ser transmitidas para os seus descendentes, e isso acontece pois depende, diretamente, de qual célula em que ela ocorreu.

Sendo assim, as **mutações somáticas** são aquelas que atingem as **células somáticas**, elas modificam características de um organismo mas não são transmitidas para os descendentes, uma vez que essas células não participam ativamente da formação dos gametas e, consequentemente, não formam zigoto.

Já as **mutações germinativas**, que atingem as **células germinativas (reprodutivas)**, acontecem durante a formação dos gametas ou ainda no próprio gameta, o que implica na hereditariedade dessas mutações. Esse é o tipo de mutação mais importante para a variabilidade genética e, consequentemente, para os processos evolutivos e para a ação da seleção natural.

3.4. Agentes mutagênicos

As mutações podem acontecer em decorrência de situações naturais, ou não, de modo geral, para que ocorram, quando acontecem de modo natural, são chamadas de **mutações espontâneas.** Em contrapartida, quando essas mutações acontecem a partir de um estímulo externo, são chamadas de **mutações induzidas.**

Os estímulos que induzem essas mutações são chamados de **agentes mutagênicos**, e eles podem ser classificados de acordo com a sua natureza, sendo assim:

- **Agentes físicos:** Radiação ionizante e raios UVC e UVB podem destruir ligações entre os nucleotídeos, os danos podem ser amplificados em meio aquoso ou pela presença de oxigênio
- **Agentes químicos:** Algumas substâncias podem alterar e danificar as ligações químicas do DNA, podendo tomar o lugar de diversos nucleotídeos por conta da sua similaridade com essas moléculas.
- **Agentes biológicos:** A ação de alguns patógenos, como vírus e bactérias, que injetam o seu material genético em células hospedeiras, também pode alterar a cadeia genética, ocorrendo mutações por falhas na ordem genética.

É importante notar que diversos agentes podem ser mutagênicos, a prolongada exposição do sol, o hábito de fumar e um estilo de vida moderno, sem cuidado na alimentação, por exemplo, também pode enquadrar agentes mutagênicos e, consequentemente, causando mutações no material genético. Um dos efeitos mais recorrentes dessas mutações é o câncer.

Mapeando o saber

